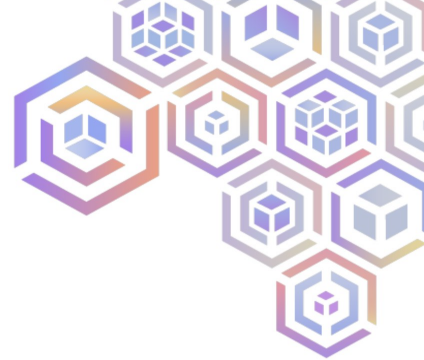
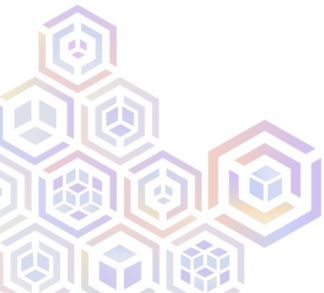
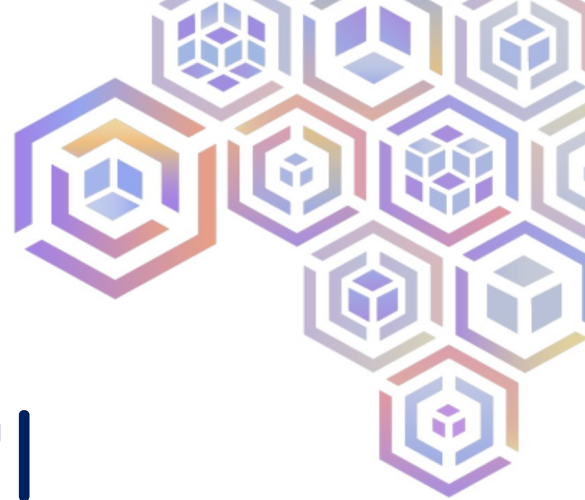




aws  
**COMMUNITY DAY**  
— **SEOUL** —





# 서버리스 이분하게 익히기

송승호 | AUSG

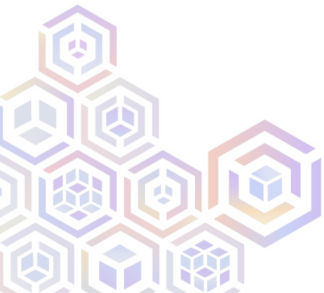
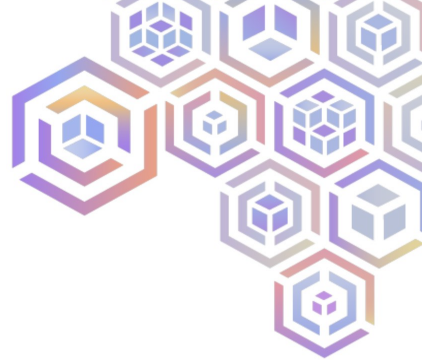


# 오늘의 메뉴

Why we need Serverless?

Loosely-Coupling

다양한 서버리스 패턴 살펴보기



Source : Netflix <흑백요리사>

# 요리사 소개

송승호

- AUSG 8기 Organizer
- AWS Cloud Club @ KWU Founder / 1st Captain
- 클라우드와 AI에 많은 관심을 갖고 있습니다.

Contact Me

**GitHub** : SeungHo0422

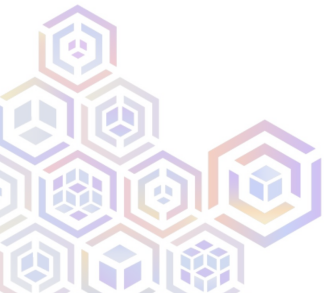
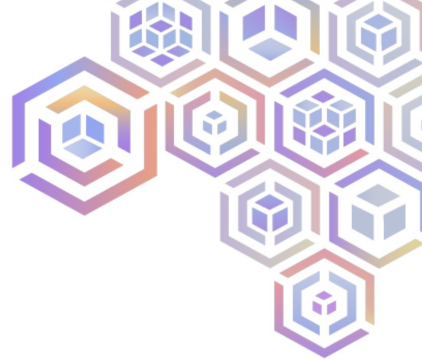
**Linkedin** : /in/rickysong0422

**Email** : songseungho9258@gmail.com



# 들어가기 전에...

- 세션 난이도 : 100 (Beginner ~ Intermediate)
- 강연자의 개인적인 의견이 포함된 내용
- 질문은 추후 '연사와의 대담' 시간에!

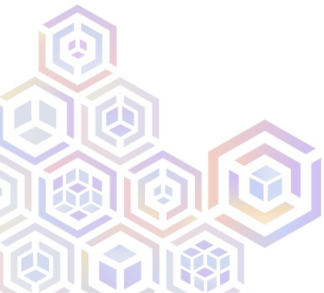


# Why we need Serverless?

## Serverless?

개발자가 **서버를 관리할 필요 없이** 애플리케이션을 빌드, 실행할 수 있는 모델

- 즉, 개발자는 코드만 얹어 놓으면 된다.

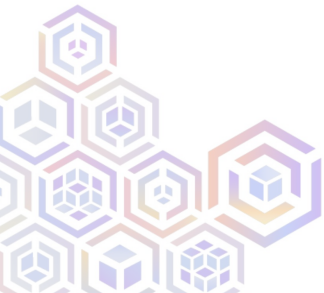


# Why we need Serverless?

## Serverless?

개발자가 **서버를 관리할 필요 없이** 애플리케이션을 빌드, 실행할 수 있는 모델

- 즉, 개발자는 코드만 얹어 놓으면 된다.
- CSP가 관리하는 컨테이너 위에서 구동



# Why we need Serverless?

## AWS Services for Serverless

Computing



AWS Lambda



AWS Fargate

Application Integration



Amazon EventBridge



AWS Step Functions



Amazon SQS



Amazon SNS



Amazon API Gateway



AWS AppSync

Data Storage



Amazon S3



Amazon EFS



Amazon DynamoDB



# Why we need Serverless?

## AWS Developer Tools for Serverless

Framework



AWS CDK



AWS SAM

CI / CD



AWS CodeCommit



AWS CodeBuild



AWS CodePipeline



AWS CodeDeploy



AWS CodeArtifact

Monitoring

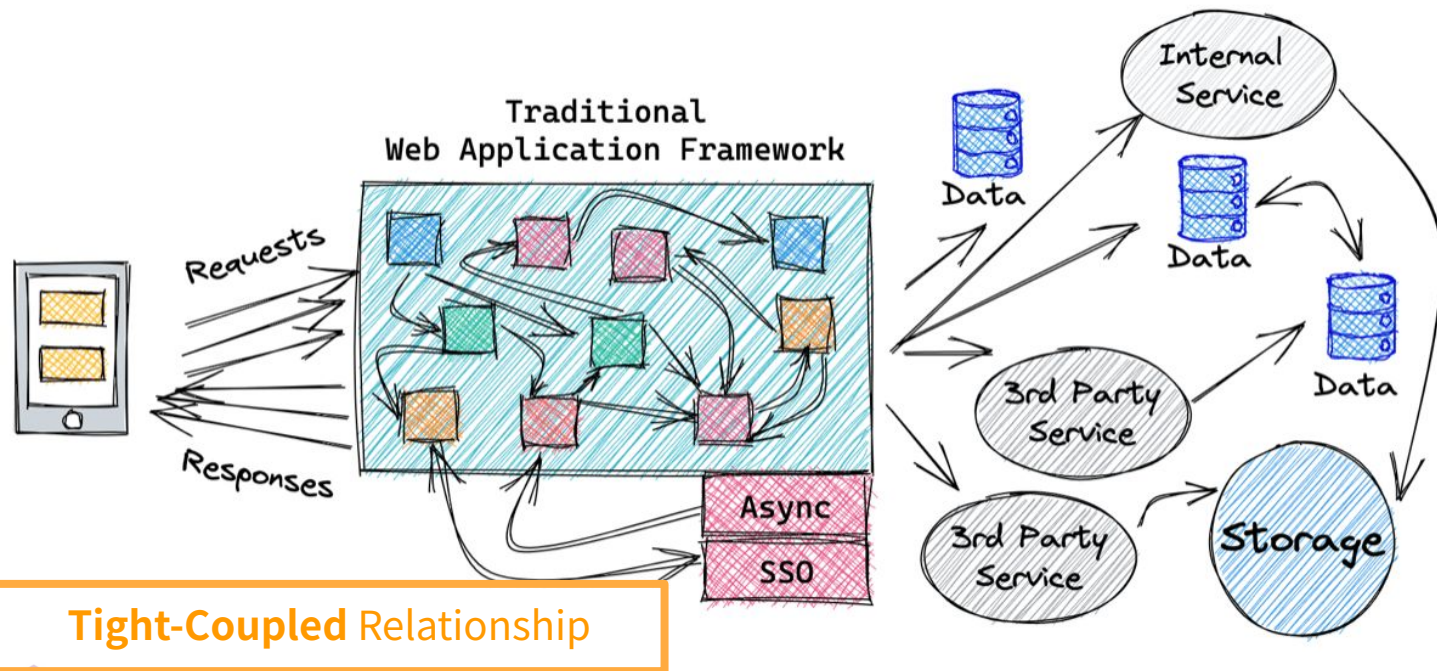


AWS X-Ray



AWS CloudWatch

# Traditional Architecture



# Why we need Serverless?



## Tight-Coupling

한 부분의 변경이 **다른 부분에 영향을 미친다**

**독립적인 배포**가 어려운 경우가 많다.

컴포넌트의 **독립적인 확장**이 상대적으로 어렵다.



## Loosely-Coupling

컴포넌트들이 서로 **영향을 받지 않는다**.

**독립적으로 배포**할 수 있다.

개별적으로 **컴포넌트를 확장**하기에 용이하다.



# Why we need Serverless?



## Tight-Coupling

한 부분의 변경이 **다른 부분에 영향을** 미친다

**독립적인 배포**가 어려운 경우가 많다.

컴포넌트의 **독립적인 확장**이 상대적으로 어렵다.



## Loosely-Coupling

컴포넌트들이 서로 **영향을 받지 않는다.**

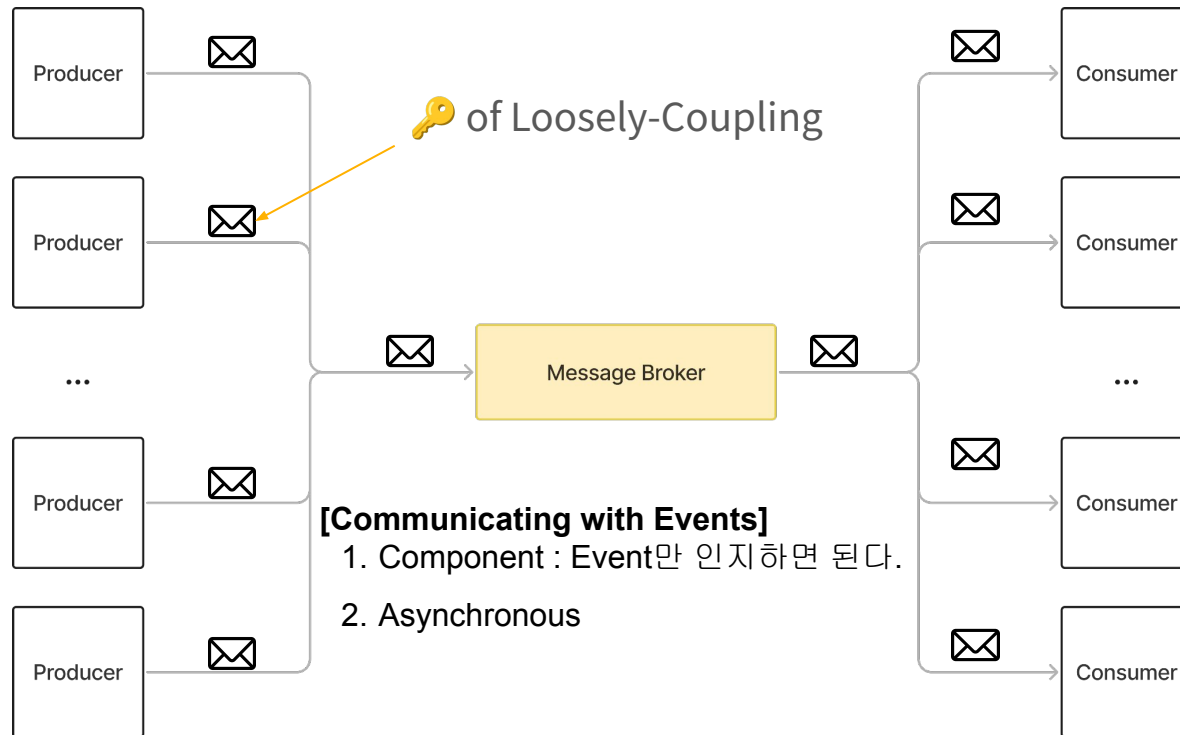
**독립적으로 배포**할 수 있다.

개별적으로 **컴포넌트를 확장**하기에 용이하다.

How?

# Why we need Serverless?

## - Event-Driven Architecture





**COMMUNITY DAY**

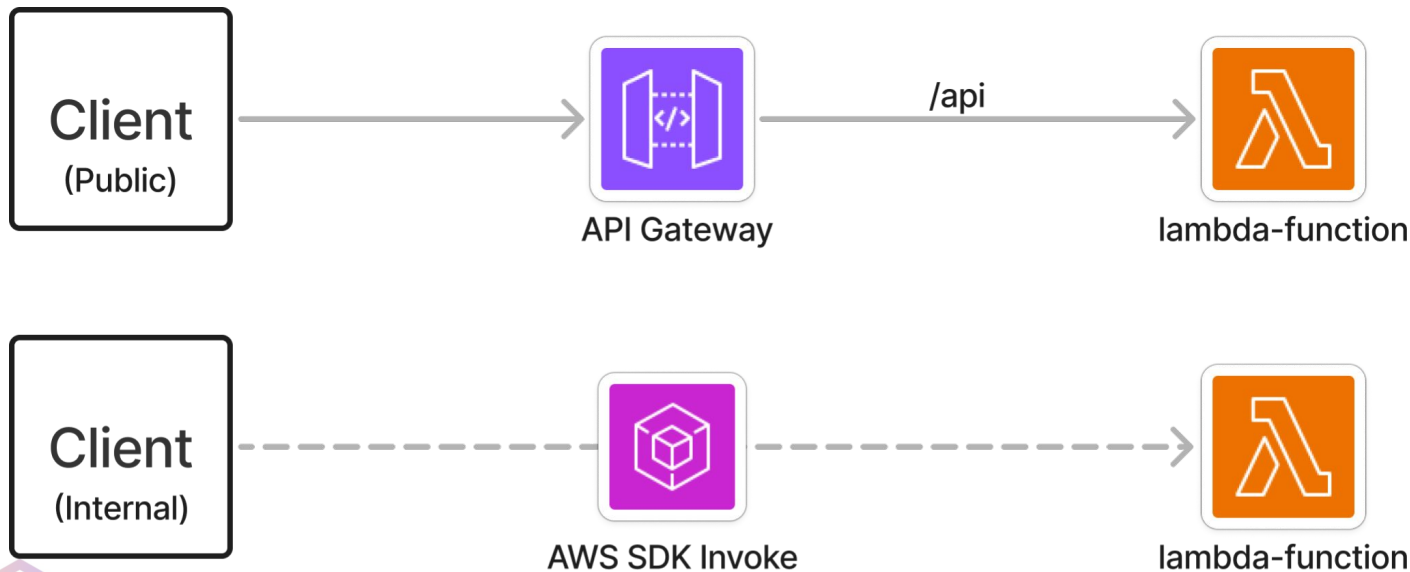
SEOUL

# Serverless Patterns



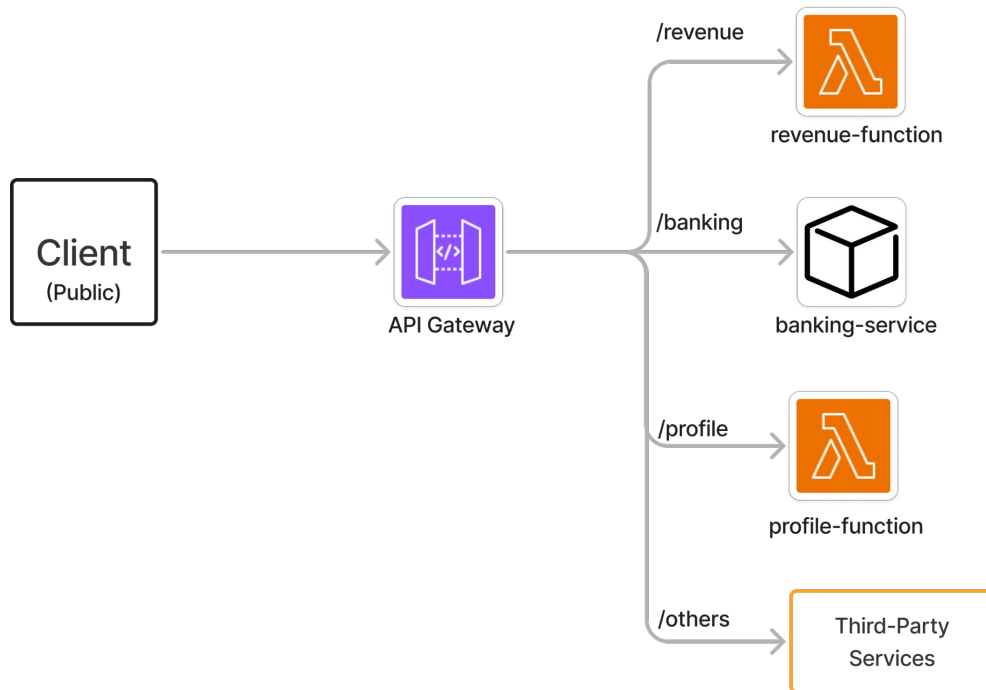
# 다양한 서버리스 패턴 살펴보기

## 1. Simple Back-end Service



# 다양한 서버리스 패턴 살펴보기

## 1. Simple Back-end Service

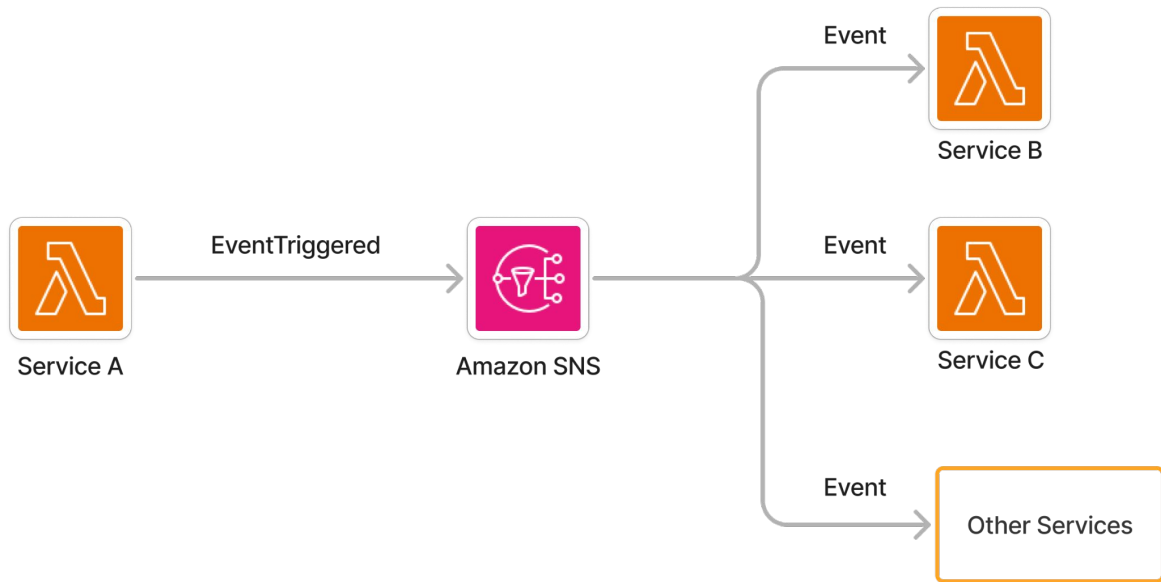


Source : <https://medium.com/@jeremydaly/serverless-microservice-patterns-for-aws-6dadcd21bc02>



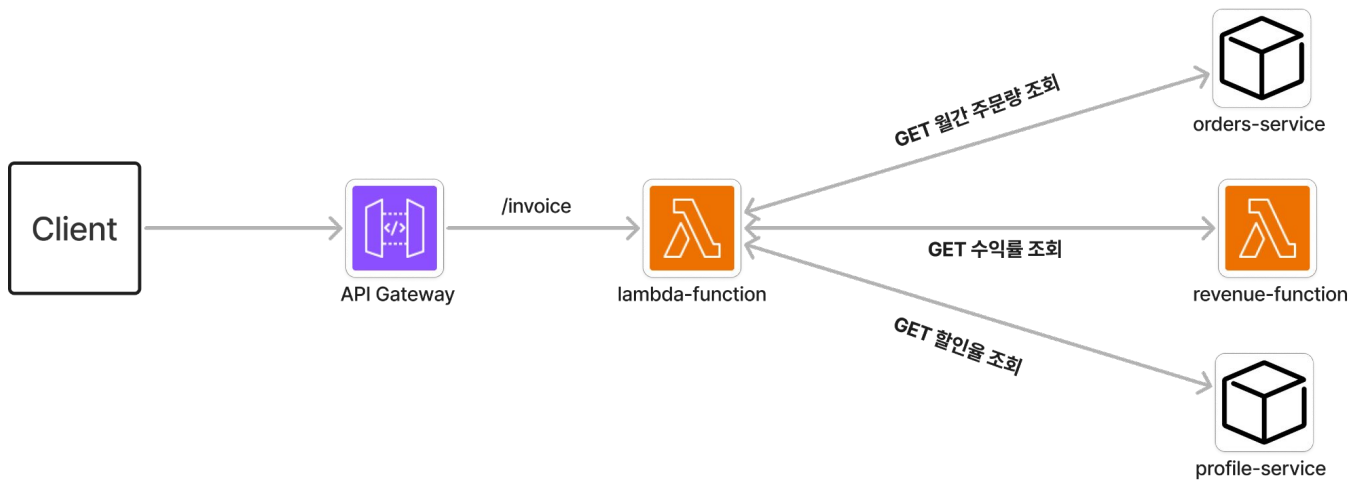
# 다양한 서버리스 패턴 살펴보기

## 2. Decoupled Messaging with Pub/Sub



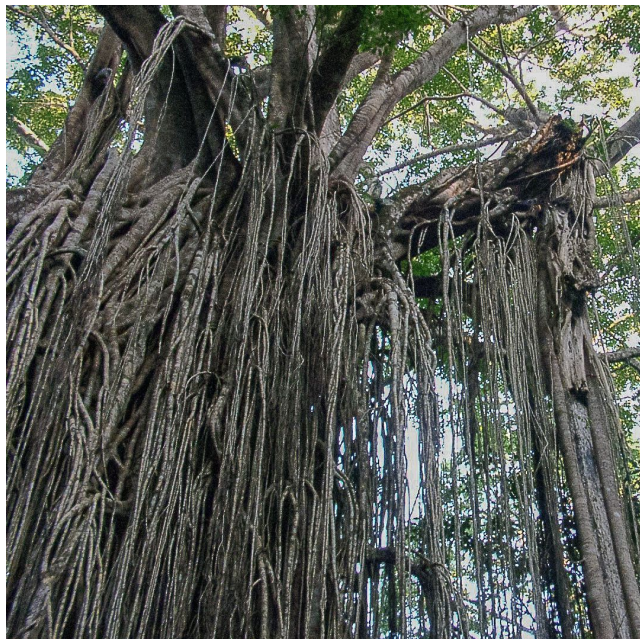
# 다양한 서버리스 패턴 살펴보기

## 3. Aggregator



# 다양한 서버리스 패턴 살펴보기

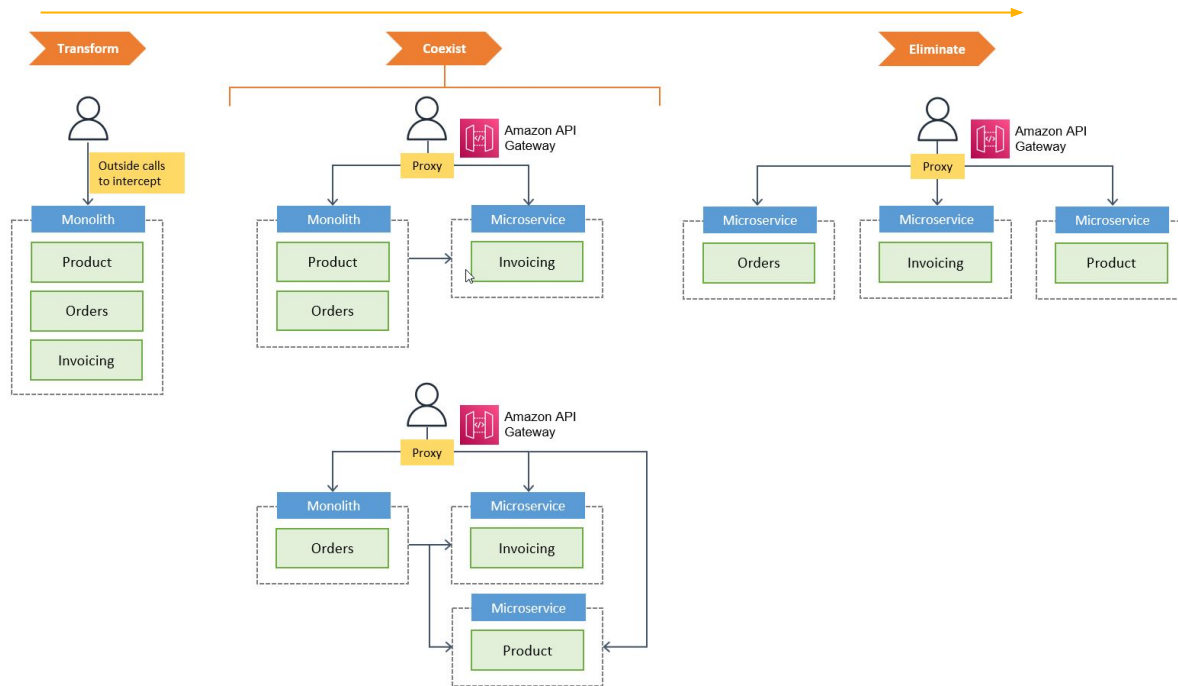
## 4. Strangler



<Strangler figs>

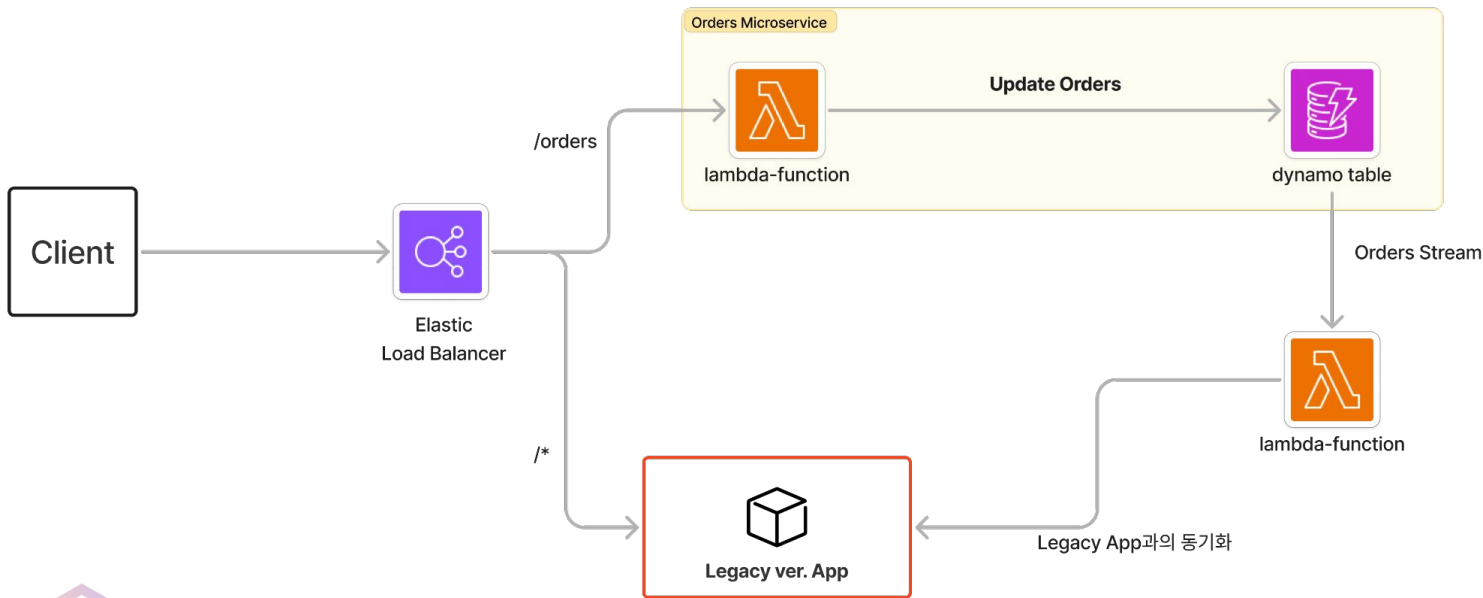
# 다양한 서버리스 패턴 살펴보기

## 4. Strangler



# 다양한 서버리스 패턴 살펴보기

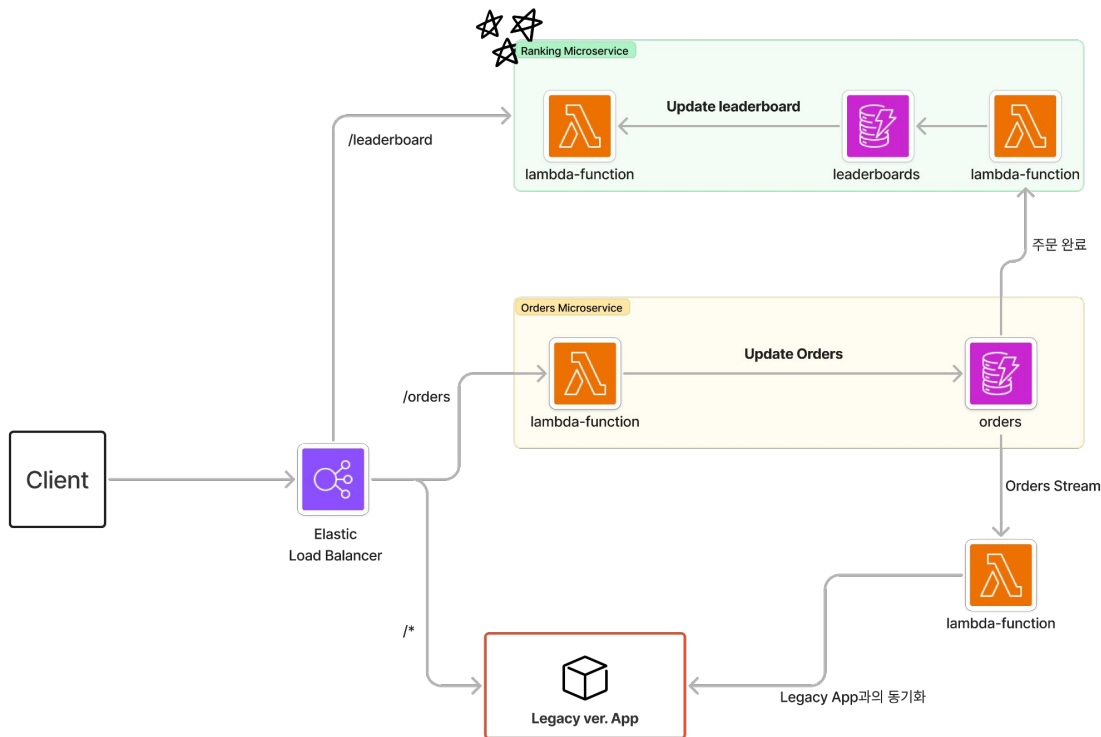
## 4. Strangler





# 다양한 서버리스 패턴 살펴보기

## 4. Strangler



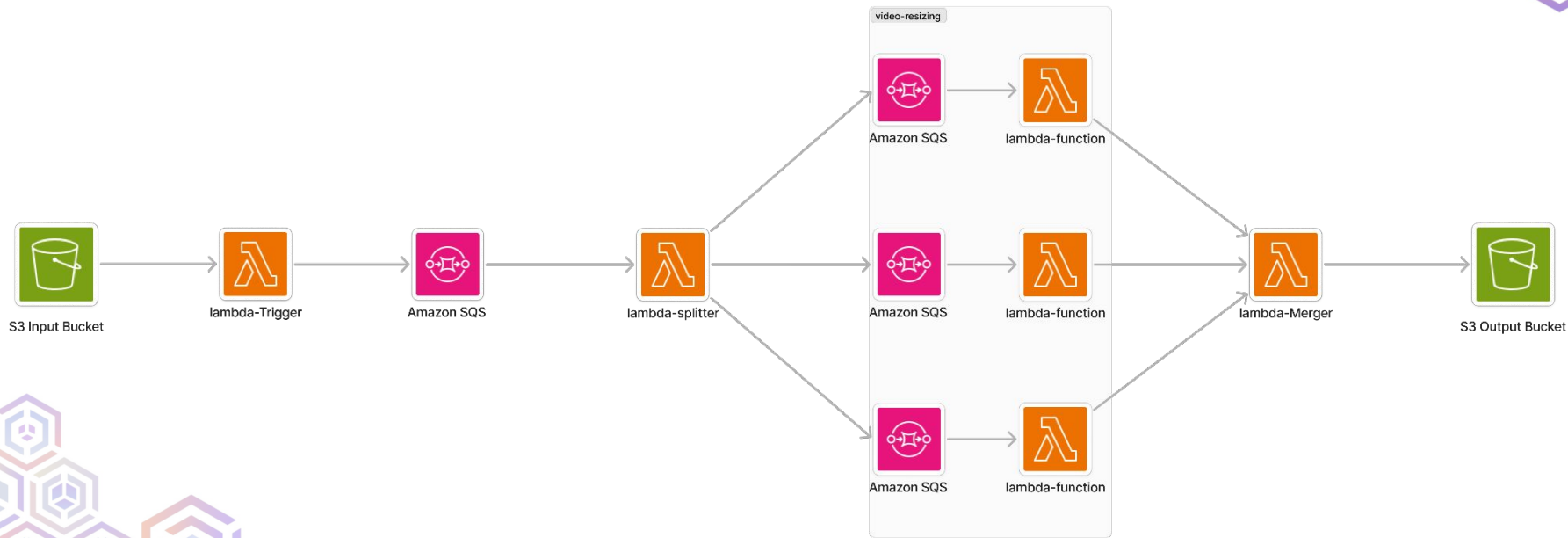
# 다양한 서버리스 패턴 살펴보기

## 5. Queue-based Load Leveling

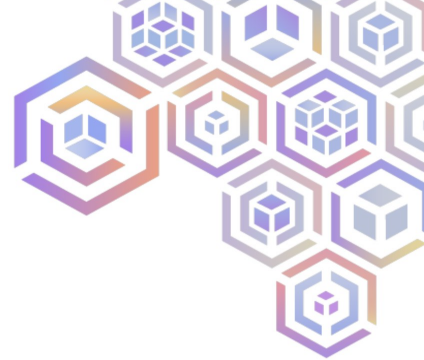


# 다양한 서버리스 패턴 살펴보기

## 6. Fan-out & Fan-in







**There's no Silver Bullet.**

